



FORMATION IA — RÉPONDRE AUX APPELS D'OFFRES ÉTANCHÉITÉ AVEC L'IA

MODULE 1

Analyser un DCE Étanchéité
avec l'IA en moins de 15 minutes

Entreprises d'étanchéité | Adhérentes CSFE | Toitures-terrasses & isolation

DURÉE : 50 minutes

À la fin de ce module, tu seras capable de :

- 1 Activer les skills Claude personnalisés CSFE sur ton compte**
- 2 Lancer le bon prompt sur un DCE étanchéité et extraire 16 infos critiques en moins de 15 min**
- 3 Identifier les clauses éliminatoires et les pièges classiques d'un DCE étanchéité (DAAT amiante, prix ferme, MT contractualisé)**
- 4 Faire critiquer la production de Claude par Claude lui-même (méthode d'auto-évaluation)**

Un DCE étanchéité n'est pas un DCE BTP classique. Voici les 4 spécificités à connaître :

50/50

Pondération valeur technique / prix

MAPA 26T0002 Saint Gratien : 60 pts prix + 60 pts VT. Le mémoire technique pèse autant que la DPGF.

16 infos

Critiques à extraire d'un DCE étanchéité

vs 12 en BTP classique. Le DAAT, le complexe imposé et la qualif Qualibat 3212 ajoutent 4 points de vigilance.

5 pièges

Classiques à détecter

Visite oblig · Qualibat 3212 éliminatoire · DAAT amiante · Prix ferme sans BT01 · MT contractualisé

600 €/j

Cumul pénalités retard

300 €/j (art. 9.1.1) + 300 €/j (art. 9.1.5) — franchise 500 €. + retenue 5 % + GPA 1 an

Claude Pro — version navigateur (claude.ai)

L'IA conversationnelle d'Anthropic accessible depuis n'importe quel navigateur · 18 € HT / mois



1

Projets pour s'organiser

Crée un Project par AO. Les pièces du DCE et l'historique de conversation restent regroupés.

2

Upload de fichiers volumineux

PDF, Word, Excel jusqu'à 30 Mo par fichier. Jusqu'à 200 000 tokens de contexte (~500 pages).

3

Skills personnalisés (gratuits)

Activables dans Avatar → Personnaliser → Compétences. Les 4 skills csfe- s'activent une fois.

4

Exécution de code (à activer)

Permet l'export automatique en .docx, .xlsx, .pdf depuis la conversation.

5

Confidentialité par défaut

Vos conversations ne sont PAS utilisées pour entraîner les modèles sur le plan Pro.

! Cowork (l'app desktop agentique) n'est pas couverte aujourd'hui. On reste sur claude.ai dans le navigateur — environnement le plus stable et accessible pour ton quotidien étanchéité.

Avant de prompter, comprends comment Claude lit ton texte. Tout est question de tokens.

Qu'est-ce qu'un token ?

Un **token** $\approx$ **4 caractères** ou **0,75 mot** en français.

C'est l'unité que Claude utilise pour découper, lire et facturer le texte.

Équivalences pratiques

1 page A4 standard ~ 500 tokens

1 CCTP étanchéité 30 pages ~ 15 000 tokens

1 DCE complet
(RC+CCAP+CCTP+DPGF+plans) ~ 80 000 tokens

Limite par conversation Pro 200 000 tokens (~ 500 pages)

Lexique technique à connaître

- **Token** : Unité de texte ($\approx$ 4 caractères)
- **Contexte** : Tout ce que Claude « voit » dans la conversation
- **Fenêtre contexte** : Capacité mémoire max = 200 000 tokens (Pro)
- **Prompt** : L'instruction que tu donnes à Claude
- **Skill** : Assistant personnalisé reproductible
- **Project** : Dossier de conversations groupées par sujet
- **Hallucination** : Claude invente une donnée plausible mais fausse
- **Modèle** : Version de l'IA (Sonnet, Opus, Haiku)

→ Slide suivante : comment économiser jusqu'à 80 % de tes tokens en pratique

Comment économiser jusqu'à 80 % de tes tokens

Mauvais usage vs Bon usage — sur la même requête d'analyse DCE étanchéité :

AVANT

100 000 tokens consommés

(prompt vague + tout collé)

APRÈS

20 000 tokens

ÉCONOMIE : -80 %

(PDF + Project + skill + format)

Les 5 leviers à activer dans tes conversations Claude :

1 PDF, pas texte collé	2 Project = mémoire	3 Demande ciblée	4 1 sujet = 1 chat	5 Format imposé
✗ AVANT Coller 30 pages = brut	✗ AVANT Ré-uploader à chaque chat	✗ AVANT « Parle-moi du CCAP »	✗ AVANT Tout dans un seul fil	✗ AVANT Réponses paraphrasées
✓ APRÈS Upload du PDF = compressé	✓ APRÈS Upload une fois dans le Project	✓ APRÈS « 5 clauses risquées, tableau »	✓ APRÈS Découper par sujet	✓ APRÈS « en tableau 5 colonnes »
ÉCONOMIE -30 %	ÉCONOMIE -40 %	ÉCONOMIE -20 %	ÉCONOMIE -15 %	ÉCONOMIE -25 %

Cumul des 5 leviers → jusqu'à -80 % de tokens consommés · +50 % de qualité de réponse

L'IA est un copilote, pas un remplaçant. Quelques règles d'or à respecter au quotidien :

1

Données sensibles

Ne JAMAIS uploader

Données nominatives clients · RIB · contrats sous NDA strict · informations stratégiques confidentielles.

2

Hallucinations

TOUJOURS vérifier

Les chiffres, dates, articles DTU (43.1, 43.3, 43.5), Code de la commande publique. Claude invente parfois des références plausibles mais fausses.

3

Décision finale

Tu valides, pas Claude

L'IA propose, l'humain décide. Aucun document ne part au MO sans relecture humaine. Ta signature t'engage.

4

Confidentialité Pro

Vérifier les paramètres

Sur Claude Pro : entraînement désactivé par défaut. À vérifier dans Réglages → Confidentialité avant 1^{re} utilisation pro.

5

Sauvegarde

Exporter régulièrement

Les productions importantes (MT, analyses DCE) → exporter en .docx ou copier dans le Project. Une conversation peut devenir difficile à retrouver.

6

Expertise métier

Recroiser avec un expert

Sur sujets pointus (calcul vent NF EN 1991-1-4, R thermique, amiante SS3/SS4) : double-check par un chef d'équipe étanchéité ou un BET avant exécution.

Claude est un copilote, pas un pilote automatique · Tu restes responsable de tout ce que tu signes.



La démarche IA en entreprise d'étanchéité

« Avant de plonger dans la pratique, 3 points d'attention pour réussir le déploiement IA dans une PME d'étanchéité. »

1 Le métier, partie prenante dès le départ

L'IA simplifie les tâches métier, mais son déploiement ne l'est pas. Le chargé d'affaires étanchéité, le chef d'équipe et le métreur sont les juges de paix qui mènent à des résultats exploitables.

2 Données fiables = résultats fiables

Même le bon outil, avec le bon cas d'usage, ne donnera rien sans des données décrites et fiables : tes prix unitaires, tes fiches techniques fabricant, tes références chantiers étanchéité.

3 IA & responsabilité du gérant

Confier des décisions à l'IA exige des compétences réelles : gouvernance, traçabilité, contrôle de cohérence. La signature du gérant engage l'entreprise — pas Claude.

Démarrons par un anti-exemple : un prompt nul sur le DCE 26T0002 Saint Gratien (étanchéité 3 toitures-terrasses)

✗ Le prompt nul

"Résume ce DCE"

- Pas de rôle
- Pas de contexte métier étanchéité
- Pas de format attendu
- Pas d'exigences ciblées (DTU, Qualibat, DAAT)

! Ce que Claude répond

« Ce DCE concerne la rénovation étanchéité de 3 bâtiments municipaux à Saint Gratien : un groupe scolaire, une crèche et un gymnase. Le marché comprend des travaux de dépose et de pose neuve... [3 paragraphes plats sans intérêt opérationnel] »

Le constat : 0 valeur opérationnelle

- ✗ Pas de qualif Qualibat 3212 extraite
- ✗ Pas de pondération précise
- ✗ Pas de pièges détectés (visite oblig., MT contractualisé, prix ferme)
- ✗ Pas de hiérarchisation des risques (DAAT amiante, cumul pénalités 600 €/j)

→ **Conclusion** : il faut donner un cadre à Claude. C'est exactement ce que fait un **skill personnalisé**.

Avant chaque DCE étanchéité, 3 étapes à exécuter dans l'ordre :

1 Télécharger l'appel d'offres

Récupérer toutes les pièces du DCE depuis la plateforme MO (achatpublic.com, AWS-Achat, PLACE, profil acheteur Maximilien...)

- RC — Règlement de Consultation
- CCAP — Cahier des Clauses Administratives
- CCTP — Cahier des Clauses Techniques
- DPGF / BPU — bordereaux de prix
- Diagnostic Amiante (DAAT)
- Plans de toiture et d'élévation
- Acte d'engagement

☀ Tout dans un dossier nommé AO-[Chantier]-[Date]

2 Créer un projet dans Claude

Dans claude.ai → Projects → + Nouveau projet. Glisser tous les fichiers du DCE dans la base de connaissance.

- Nom : AO-SaintGratien-26T0002-Etancheite
- Instructions : « Tu travailles pour [mon entreprise], adhérente CSFE, spécialiste étanchéité toitures-terrasses. Réponds toujours dans le contexte de ce DCE. »
- Knowledge base : tous les PDF + DPGF Excel du DCE
- 1 projet = 1 appel d'offres

☀ Les pièces restent disponibles dans toutes tes conversations du projet

3 Téléverser les skills CSFE

Dans Avatar → Personnaliser → Compétences → Ajouter. 4 skills à activer pour cet AO :

- csfe-analyser-dce-etancheite
- csfe-gonogo-etancheite
- csfe-references-chantiers-etancheite
- csfe-memoire-technique-etancheite

☀ À faire UNE SEULE FOIS sur ton compte — les skills restent activés ensuite

À refaire pour chaque AO · 1 projet = 1 appel d'offres. Pas de mélange. Les skills, eux, sont activés une fois pour toutes.

✓ Skill activé : csfe-analyser-dce-etancheite

Tu es expert en appels d'offres BTP, spécialisé en étanchéité de toitures-terrasses.

Tu travailles pour une entreprise d'étanchéité adhérente CSFE, qui répond aux marchés publics MAPA et formalisés.

Analyse ce DCE et produis une FICHE D'ANALYSE ÉTANCHÉITÉ structurée comportant les 16 informations critiques :

1. IDENTIFICATION (MO, MOE, contrôle technique, CSPS, n° marché)
2. CADRE TECHNIQUE (sites, typologie bâtiment, surfaces, complexe imposé)
3. PROCÉDURE ET CALENDRIER (MAPA/formalisé, plateforme, visite obligatoire, délai)
4. PONDÉRATION ET CRITÈRES DE JUGEMENT (VT/Prix, sous-critères)
5. EXIGENCES ÉLIMINATOIRES (Qualibat 3212, bon de visite, RC à jour)
6. CLAUSES À RISQUE FINANCIER (retenue, pénalités, GPA, révision BT01 oui/non)
7. AMIANTE (DAAT, présence, qualification SS3/SS4 nécessaire ?)
8. CONTRAINTES TECHNIQUES (DTU 43.1/43.3, matériaux imposés, R thermique)
9. CONTRAINTES DE PHASAGE (site occupé, semaines imposées, ERP)
10. PIÈCES GRAPHIQUES (plans toiture, élévation, masse)
11. POINTS VIGILANCE ÉTANCHÉITÉ (fixation au vent, R thermique, EEP plomb)
12. SYNTHÈSE GO/NO GO PRÉLIMINAIRE

1

Cadre clair

Rôle + mission + format

2

Vocabulaire métier

DTU 43.1/43.3, Qualibat 3212, DAAT

3

Réutilisable

Sur tous tes prochains AO

Les 16 informations critiques extraites du DCE

Ce que Claude te rend en moins de 15 minutes (vs 2 heures en méthode manuelle) :

1	2	3	4
Maître d'ouvrage	Maîtrise d'œuvre	Contrôle technique (APAVE)	Coordination SPS
5	6	7	8
Sites & typologie ERP	Procédure & plateforme	Date limite remise offres	Visite obligatoire
9	10	11	12
Pondération VT / Prix	Sous-critères VT (60 pts)	Variantes oui/non	Qualifs Qualibat (3212)
13	14	15	16
DAAT amiante & SS3/SS4	DTU & complexe imposé	Retenue & pénalités	Risques marge (BT01, MT)

Gain de temps mesuré : 80 % sur l'analyse DCE · + 4 plans toiture à croiser (3 sites) · Claude voit ce que l'humain pressé rate

Les 5 pièges à faire détecter par Claude

Ces 5 clauses sont les plus risquées du DCE 26T0002 Saint Gratien. Vérifie que Claude les a remontées et qu'elles sont cohérentes avec les plans toiture des 3 sites.

1	Visite obligatoire = condition de RECEVABILITÉ <i>Bon de visite à joindre à l'offre · Absence = rejet</i>	Article 2.14 RC
2	Qualif Qualibat 3212 éliminatoire <i>Étanchéité bitumineuse en feuille (technicité confirmée) ou équivalent</i>	Article 5.1 RC
3	Diagnostic Amiante annexé (DAAT) <i>Présence probable sur étanchéité ancienne · Qualification SS3/SS4 à anticiper</i>	Annexe CCAP
4	Prix ferme définitif — PAS de révision BT01 <i>Inflation matériaux (bitume SBS, laine de roche, plomb EEP) 100 % à ta charge en 2026</i>	Article 3.2 CCAP
5	Mémoire technique contractualisé <i>Pénalité 300 €/constat de non-respect + retard 300 €/j cumulable (art. 9.1.5)</i>	Article 9.1.5 CCAP



MODULE 1 TERMINÉ

Maintenant tu sais analyser un DCE étanchéité.

Mais analyser ne suffit pas. Encore faut-il décider si l'AO vaut le coup avant d'investir 50 heures à rédiger un mémoire technique.

→ **MODULE 2 — Décision Go/No Go et analyse de rentabilité**